INTRODUCTION AU CLOUD COMPUTING

Licence 3 Systèmes d'Information — RIST & BDGL

Compte rendu de TP 2 · Séance 2

Deux machines virtuelles en réseau avec VirtualBox

Cloner, relier, publier un site web, protéger, mesurer

Élément	Détail
Enseignant	Dr Bakayoko
Groupe	KOUASSI KOUAKOU YANN LOIC — KANGAH KOUAME LUC MARTIAL — FOFANA CHEICH MANSOUR
Date de réalisation	30 octobre 2026
Dépôt GitHub	github.com/Ragnar0304/TP1_SEANCE2_CLOUD
Livrable	Compte rendu (ce document) et fichier TP1.md sur le dépôt Git

Objectif et architecture

Ce TP reproduit sur un poste local les trois gestes de base d'une instance IaaS du cloud : lancer une machine virtuelle à partir d'une **image**, la placer dans un **sous-réseau privé** et la protéger par un **groupe de sécurité**.

Concept cloud	Équivalent dans le TP
Image (AMI)	VM `ubuntu-srv`
Sous-réseau privé (VPC)	Réseau NAT VirtualBox `tp-cloud` (10.10.0.0/24)
Groupe de sécurité	Pare-feu `ufw`

Machine	Adresse IP	Accès SSH depuis l'hôte	Rôle
web	10.10.0.10/24	`ssh -p 2222 etudiantufhb@127.0.0.1`	Nginx, pare-feu ufw
client	10.10.0.20/24	`ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1`	Poste de test
Routeur NAT	10.10.0.1	—	Passerelle, DNS
Navigateur hôte	—	`http://127.0.0.1:8080`	Redirigé vers web:80

Remarque : le nom d'utilisateur de nos machines est `etudiantufhb` (et non `etudiant` comme dans l'énoncé). Tous les accès SSH ci-dessous utilisent donc ce nom.

Partie 1 — Créer les VM par clonage

1.1 Cloner l'image et créer le réseau

Après l'extinction de `ubuntu-srv`, nous avons cloné `web` en chronométrant l'opération, puis `client`, et ramené chaque clone à 1 vCPU et 1 Go de RAM.

```
$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbutton
VBoxManage list runningvms
Measure-Command { VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name web --register } | Select-
Object TotalSeconds
VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name client --register
VBoxManage modifyvm web    --cpus 1 --memory 1024
VBoxManage modifyvm client --cpus 1 --memory 1024
```

Le clonage de `web` a duré **49,48 secondes** (`TotalSeconds = 49,4813741`).

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\kkoua> cd $HOME\Documents
PS C:\Users\kkoua\Documents> git clone https://github.com/Ragnar0304/TP1_SEANCE2_CLOUD.git
Cloning into 'TP1_SEANCE2_CLOUD'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\kkoua\Documents> cd TP1_SEANCE2_CLOUD
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> mkdir captures


    Répertoire : C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/29/2026   3:21 PM                captures


PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> cd $HOME\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> Start-Transcript -Path ".\tp2-log.txt" -Append
Transcription démarrée, le fichier de sortie est .\tp2-log.txt
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> $env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbutton
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage list runningvms
"ubuntu-srv" {6e6a719e-8cf9-403e-8ea0-cd15209e9fb5}
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> Measure-Command { VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name
web --register } | Select-Object TotalSeconds
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

TotalSeconds
------------
  49.4813741
```

Figure 1 — Préparation du dépôt, journal de session et clonage chronométré de web (49,48 s)

```
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name client --register
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Machine has been successfully cloned as "client"
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage modifyvm web    --cpus 1 --memory 1024
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage modifyvm client --cpus 1 --memory 1024
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage list vms
"ubuntu-srv" {6e6a719e-8cf9-403e-8ea0-cd15209e9fb5}
"web" {9b688418-1808-4b78-bdfd-dbbb1dd1e5fa}
"client" {dc98bba5-e207-4f19-bc68-e4b596b871cf}
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD>
```

Figure 2 — Clonage de client, réglage 1 vCPU / 1 Go et liste des trois VM

Nous avons ensuite créé le réseau NAT `tp-cloud` sans DHCP, avec ses trois redirections de port, puis branché la carte réseau de chaque clone dessus :

```
VBoxManage natnetwork add --netname tp-cloud --network "10.10.0.0/24" --enable --
dhcp off
VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "ssh-web:tcp:
[127.0.0.1]:2222:[10.10.0.10]:22"
VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "ssh-client:tcp:
[127.0.0.1]:2223:[10.10.0.20]:22"
VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "http-web:tcp:
[127.0.0.1]:8080:[10.10.0.10]:80"
VBoxManage modifyvm web    --nic1 natnetwork --nat-network1 tp-cloud
VBoxManage modifyvm client --nic1 natnetwork --nat-network1 tp-cloud
```

```
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage natnetwork add --netname tp-cloud --network
"10.10.0.0/24" --enable --dhcp off
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-
forward-4 "ssh-web:tcp:[127.0.0.1]:2222:[10.10.0.10]:22"
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-
forward-4 "ssh-client:tcp:[127.0.0.1]:2223:[10.10.0.20]:22"
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-
forward-4 "http-web:tcp:[127.0.0.1]:8080:[10.10.0.10]:80"
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage natnetwork list
NAT Networks:

Name:         tp-cloud
Enabled:      Yes
Network:      10.10.0.0/24
Gateway:      10.10.0.1
DHCP Server:  No
IPv6:         No
IPv6 Prefix:  fd17:625c:f037:2::/64
IPv6 Default: No
Port-forwarding (ipv4)
        http-web:tcp:[127.0.0.1]:8080:[10.10.0.10]:80
        ssh-client:tcp:[127.0.0.1]:2223:[10.10.0.20]:22
        ssh-web:tcp:[127.0.0.1]:2222:[10.10.0.10]:22
loopback mappings (ipv4)
        127.0.0.1=2

1 network found
```

Figure 3 — Réseau tp-cloud : 10.10.0.0/24, passerelle 10.10.0.1, DHCP désactivé, trois redirections de port

```
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage modifyvm web    --nic1 natnetwork --nat-netw
ork1 tp-cloud
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage modifyvm client --nic1 natnetwork --nat-netw
ork1 tp-cloud
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> VBoxManage showvminfo web | Select-String "Memory size|
Number of CPUs|NIC 1"

Memory size:                1024MB
Number of CPUs:             1
NIC 1:                      MAC: 080027136BB7, Attachment: NAT Network 'tp-cloud', Cable connected:
on, Trace: off (file: none), Type: 82540EM, Reported speed: 0 Mbps, Boot priority: 0, Promisc
Policy: deny, Bandwidth group: none
```

Figure 4 — Configuration de web : 1024 Mo de RAM, 1 CPU, carte reliée au réseau NAT « tp-cloud »

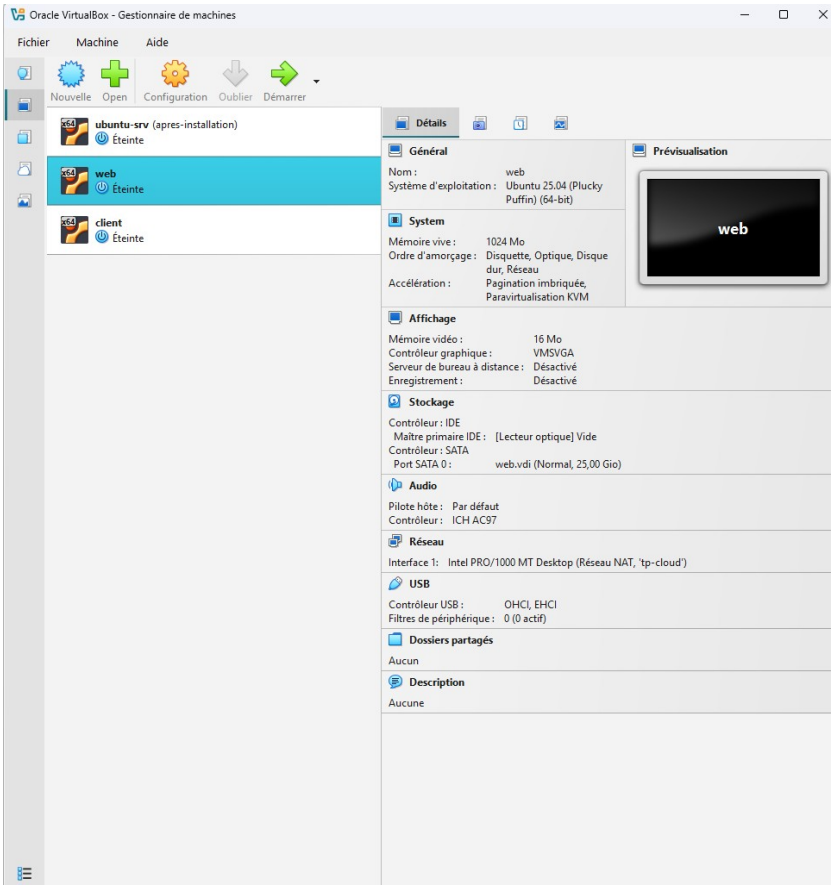


Figure 5 — Gestionnaire VirtualBox : ubuntu-srv, web et client (le type « Ubuntu 25.04 » n'est que l'étiquette choisie à la création ; le système réel est Ubuntu 26.04.1 LTS)

1.2 Personnaliser chaque clone

Un clone est une copie exacte : même nom d'hôte, même identifiant de machine, mêmes clés SSH. Sur la console de `web` (puis de `client` avec le nom `client`), nous avons donc exécuté :

```
sudo hostnamectl set-hostname web
sudo sed -i 's/ubuntu-srv/web/g' /etc/hosts
sudo rm -f /etc/machine-id && sudo systemd-machine-id-setup
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_* && sudo ssh-keygen -A
```

Puis nous avons fixé l'adresse IP dans `/etc/netplan/99-tp.yaml` (10.10.0.10/24 pour web, 10.10.0.20/24 pour client) :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [10.10.0.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 10.10.0.1
      nameservers:
        addresses: [10.10.0.1, 1.1.1.1]
```

Problèmes rencontrés et dépannage

1. Erreur de syntaxe YAML. Saisi directement sur la console, le fichier contenait des erreurs (deux-points oublié après `network`, ligne tronquée) : `netplan apply` répondait `Invalid YAML: mapping values are not allowed in this context`. Nous avons supprimé le fichier, puis vérifié son contenu avec `sudo cat` avant chaque application.



Figure 6 — Personnalisation de web, puis première erreur « Invalid YAML » à l'application de netplan

2. Interface introuvable. Une fois le YAML correct, `netplan apply` affichait `Cannot find unique matching interface for enp0s3`, alors que `ip -br link` montrait bien une carte `enp0s3`. L'affichage de tous les fichiers netplan a révélé la cause : le fichier d'origine `00-installer-config.yaml`, hérité de `ubuntu-srv`, liait l'interface à l'**adresse MAC de l'ancienne VM** (`08:00:27:62:66:c9`). Le clone ayant une nouvelle MAC (`08:00:27:13:6b:b7`), netplan ne trouvait aucune carte correspondante.

```
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ ls /etc/netplan/
00-installer-config.yaml  99-tp.yaml
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ sudo cat /etc/netplan/*.yaml
[sudo: authenticate] Password:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:62:66:c9
      set-name: enp0s3
  version: 2
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: false
   addresses: [10.10.0.10/24]
   routes:
    - to: default
      via: 10.10.0.1
   nameservers:
    addresses: [10.10.0.1, 1.1.1.1]
```

Figure 7 — Cause du problème : l'ancien fichier 00-installer-config.yaml contient match: macaddress: 08:00:27:62:66:c9

Solution : déplacer ce fichier hors de `/etc/netplan/` (en sauvegarde) pour ne garder que `99-tp.yaml`, puis réappliquer.

```
sudo mkdir -p /root/netplan-backup
sudo mv /etc/netplan/00-installer-config.yaml /root/netplan-backup/
sudo netplan apply
ip -4 addr show enp0s3
```

```
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ sudo netplan apply
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ ip -4 addr show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    altname enx080027136bb7
    inet 10.10.0.10/24 brd 10.10.0.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$
```

Figure 8 — web possède bien l'adresse 10.10.0.10/24 sur enp0s3 (le prompt affiche encore ubuntu-srv jusqu'au redémarrage)

```
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ sudo cat /etc/netplan/99-tp.yaml
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: false
   addresses: [10.10.0.20/24]
   routes:
    - to: default
      via: 10.10.0.1
   nameservers:
    addresses: [10.10.0.1, 1.1.1.1]
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tp.yaml
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ sudo netplan apply
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$ ip -4 addr show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    altname enx080027dfc5ed
    inet 10.10.0.20/24 brd 10.10.0.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
etudiantufhb@ubuntu-srv:~$
```

Figure 9 — client : fichier 99-tp.yaml (10.10.0.20/24) appliqué, adresse 10.10.0.20/24 sur enp0s3

1.3 Connexion SSH depuis l'hôte

```
ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"
ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2223"
ssh -p 2222 etudiantufhb@127.0.0.1 "hostnamectl; lsb_release -a; uname -r"
ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1 "hostname; ip -4 -br addr"
```

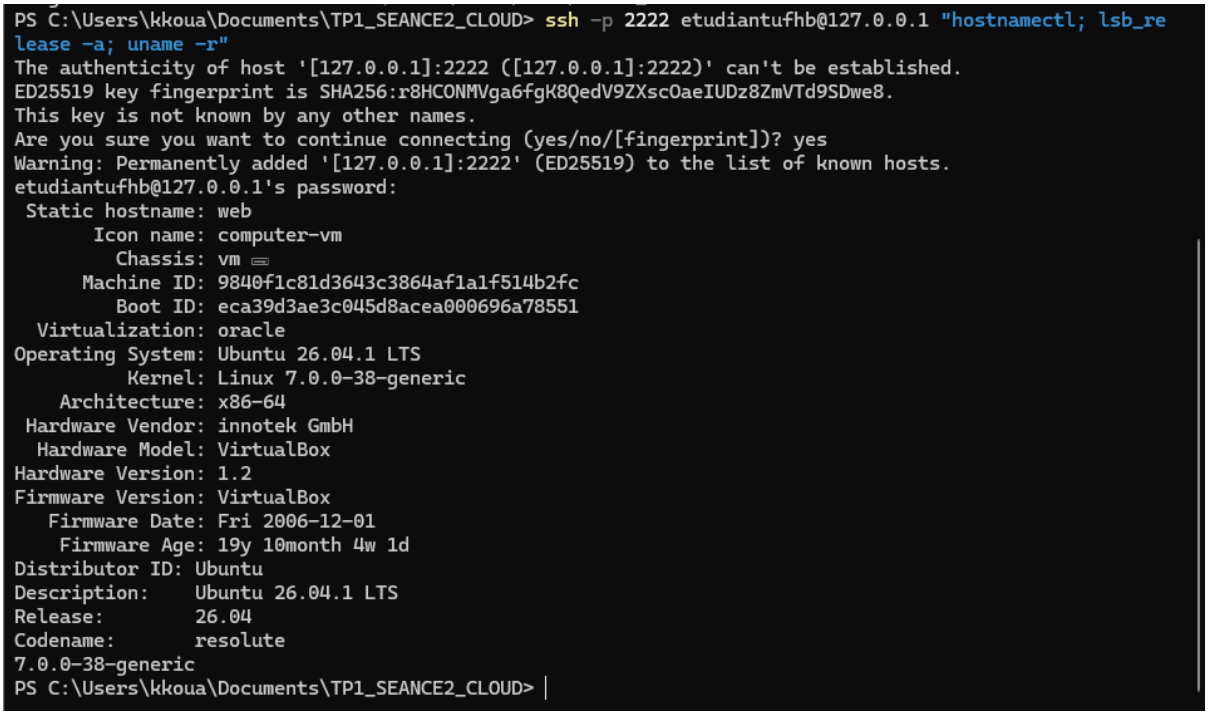


Figure 10 — SSH vers web : nom d'hôte web, Ubuntu 26.04.1 LTS, noyau Linux 7.0.0-38-generic

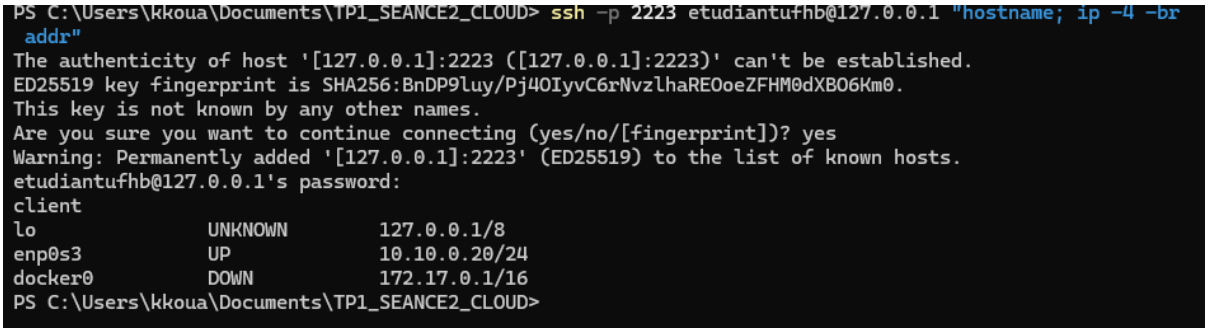


Figure 11 — SSH vers client : nom d'hôte client, adresse 10.10.0.20/24 sur enp0s3

Questions de la partie 1

> **Q1. Combien de temps a pris le clonage de web ? Comparer avec l'installation d'Ubuntu et la mise en service d'un serveur physique.**

Le clonage de `web` a pris **49,5 secondes**. L'installation d'Ubuntu lors du TP précédent avait duré **environ 8 minutes**. Un serveur physique demande de le commander, le recevoir, l'installer en baie, le câbler puis installer le système : plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le clonage illustre l'élasticité du cloud : une nouvelle machine à partir d'une image existante en moins d'une minute.

> **Q2. Pourquoi changer le nom d'hôte, l'identifiant de machine et les clés SSH d'un clone ? Quel risque avec les mêmes clés SSH sur 50 serveurs ?**

Un clone reprend tout de l'original. Deux machines avec le même nom d'hôte prêtent à confusion sur le réseau et dans les journaux ; le `machine-id` est un identifiant censé être unique, utilisé par systemd et par certains outils de gestion ; les clés SSH d'hôte servent à prouver l'identité du serveur. Si 50 serveurs partagent les mêmes clés, **la compromission d'une seule clé privée permet d'usurper les 50 serveurs** (attaque de l'homme du milieu), et un client ne peut plus distinguer un serveur d'un autre grâce à son empreinte. C'est ce que fait `cloud-init` au premier démarrage d'une instance cloud.

> **Q3. Version d'Ubuntu, noyau, vCPU et RAM de web. Quel service cloud joue le rôle de ubuntu-srv ?**

`web` fonctionne sous **Ubuntu 26.04.1 LTS** avec le noyau **Linux 7.0.0-38-generic** (x86_64), avec **1 vCPU** et **1 Go de RAM** (1024 Mo, d'après `showvminfo`). `ubuntu-srv` joue le rôle d'une **image de machine**, l'équivalent d'une **AMI** chez AWS (ou d'une image personnalisée chez Azure) : un modèle à partir duquel on lance des instances.

Partie 2 — Relier les VM en réseau

Depuis `client`, nous avons testé la connectivité vers `web`, la passerelle et Internet, affiché la table de routage et le DNS, puis nommé `web` dans `/etc/hosts`. Enfin, nous avons tenté de joindre `web` depuis Windows.

```
ping -c 4 10.10.0.10
ping -c 2 10.10.0.1
ping -c 2 1.1.1.1
ip route
resolvectl status | grep "DNS Servers"
echo "10.10.0.10 web" | sudo tee -a /etc/hosts
ping -c 2 web
```

```
etudiantufhb@client:~$ ping -c 4 10.10.0.10
ping -c 2 10.10.0.1
ping -c 2 1.1.1.1
ip route
resolvectl status | grep "DNS Servers"
PING 10.10.0.10 (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.23 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.19 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.13 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.72 ms

--- 10.10.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.187/5.315/8.231/1.832 ms
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.88 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.86 ms

--- 10.10.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.861/2.869/2.877/0.008 ms
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.08 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.41 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.077/8.741/9.406/0.664 ms
default via 10.10.0.1 dev enp0s3 proto static
10.10.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.10.0.20
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
       DNS Servers: 10.10.0.1 1.1.1.1
```

Figure 12 — Pings vers web, la passerelle et Internet ; table de routage et serveurs DNS de client

```
etudiantufhb@client:~$ echo "10.10.0.10 web" | sudo tee -a /etc/hosts
ping -c 2 web
exit
[sudo: authenticate] Password:
10.10.0.10 web
PING web (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from web (10.10.0.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.44 ms
64 bytes from web (10.10.0.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.00 ms

--- web ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.995/2.719/3.443/0.724 ms
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
```

Figure 13 — Ajout de web dans /etc/hosts et ping par le nom

Depuis Windows (PowerShell) :

```
ping -n 2 10.10.0.10
```

```
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> ping -n 2 10.10.0.10

Envoi d'une requête 'Ping'  10.10.0.10 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.10.0.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
```

Figure 14 — Le ping depuis Windows vers 10.10.0.10 échoue (100 % de perte)

Test	Résultat
`ping 10.10.0.10` (client vers web)	4/4 reçus, 0 % de perte, moyenne **5,315 ms**
`ping 10.10.0.1` (passerelle)	2/2 reçus, moyenne 2,869 ms
`ping 1.1.1.1` (Internet)	2/2 reçus, moyenne 8,741 ms
`ip route`	`default via 10.10.0.1 dev enp0s3` ; `10.10.0.0/24 ... src 10.10.0.20`
DNS	10.10.0.1 et 1.1.1.1
`ping web` (par le nom)	Réponse de 10.10.0.10, moyenne 2,719 ms
Ping depuis Windows	**Échec** : 2 envoyés, 0 reçu

La ligne `172.17.0.0/16 dev docker0` de `ip route` vient de Docker, présent dans l'image `ubuntu-srv` ; elle n'a pas d'incidence sur ce TP.

Questions de la partie 2

Q1. Les deux VM sont-elles dans le même sous-réseau ?

Oui. `web` a l'adresse 10.10.0.10/24 et `client` l'adresse 10.10.0.20/24. Avec le masque /24 (255.255.255.0), les 24 premiers bits identifient le réseau : les deux adresses partagent le préfixe `10.10.0`, donc le même sous-réseau 10.10.0.0/24. Elles communiquent directement, sans passer par un routeur.

Q2. Quelle est la passerelle par défaut de client ? Son rôle ? Son équivalent dans un VPC AWS ou un VNet Azure ?

La passerelle par défaut est **10.10.0.1** (`default via 10.10.0.1`). Elle relaie les paquets destinés à une adresse située hors du sous-réseau, par exemple vers Internet, et fournit aussi le DNS. Dans un VPC AWS, elle correspond à la route par défaut vers l'**Internet Gateway** ou la **NAT Gateway** ; dans un VNet Azure, à la route par défaut vers Internet (passerelle NAT).

Q3. Quel est le temps de réponse moyen du ping de client vers web ? Pourquoi est-il si faible ?

Le temps moyen est d'environ **5,3 ms** (min 3,187 ms, max 8,231 ms). Il est faible car les deux VM sont hébergées sur la même machine physique : les paquets transitent par un commutateur virtuel du logiciel de virtualisation, sans câble ni équipement réseau réel.

Q4. Le ping depuis Windows vers 10.10.0.10 aboutit-il ? Comment l'hôte joint-il malgré tout web en SSH ?

Non, le ping échoue (100 % de perte). Le réseau NAT est un sous-réseau privé : l'hôte n'a pas de route vers lui, et personne ne peut atteindre les VM de l'extérieur sans règle explicite. L'hôte joint pourtant `web` en SSH grâce à la **redirection de port** `127.0.0.1:2222 → 10.10.0.10:22` définie dans le réseau NAT : VirtualBox écoute sur le port 2222 de l'hôte et relaie le trafic vers `web`. C'est l'équivalent d'une adresse IP publique accompagnée d'une règle entrante.

Partie 3 — Publier une page web et la protéger

3.1 Installer Nginx

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx
systemctl status nginx --no-pager
echo "<h1>Groupe : ... : ma premiere VM en reseau</h1>" | sudo tee
/var/www/html/index.html
```

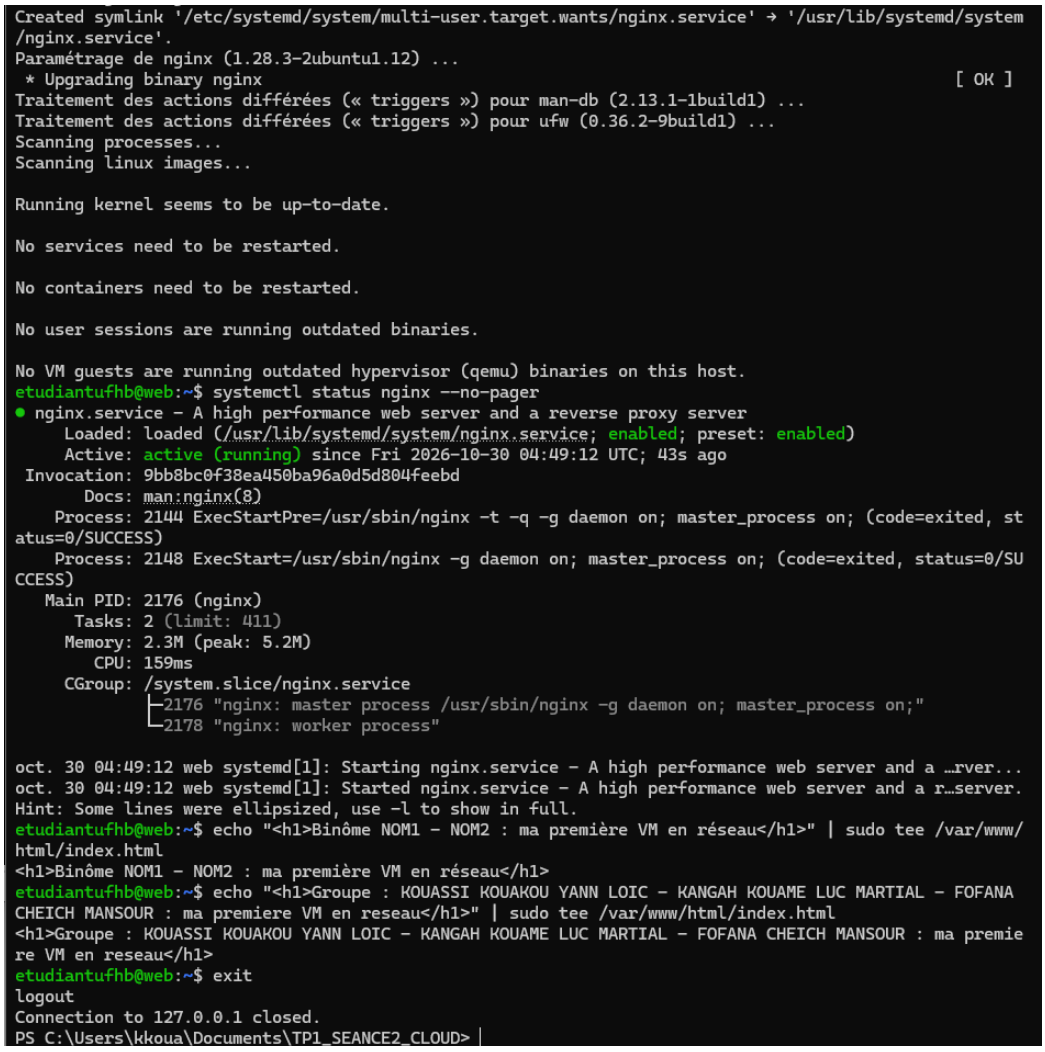


Figure 15 — Installation de Nginx : le service est active (running) ; le premier echo (NOM1 - NOM2) a été remplacé par le nom du groupe

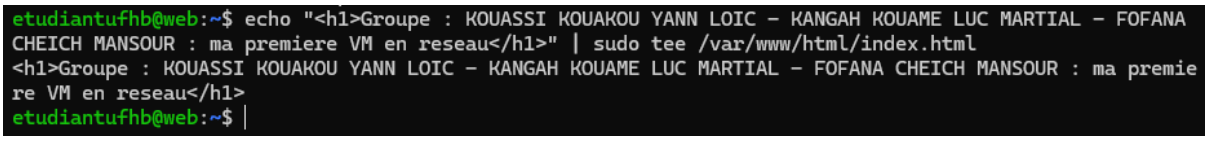


Figure 16 — Création de la page d'accueil avec le nom du groupe

La page est ensuite affichée depuis `client`, puis depuis le navigateur de l'hôte :

```
ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1 "curl -s http://web"
```

```
etudiantufhb@web:~$ exit
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD> ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1 "curl -s http://web"

etudiantufhb@127.0.0.1's password:
<h1>Groupe : KOUASSI KOUAKOU YANN LOIC - KANGAH KOUAME LUC MARTIAL - FOFANA CHEICH MANSOUR : ma premie
re VM en reseau</h1>
PS C:\Users\kkoua\Documents\TP1_SEANCE2_CLOUD>
```

Figure 17 — Page obtenue avec curl depuis client, avant l'activation du pare-feu

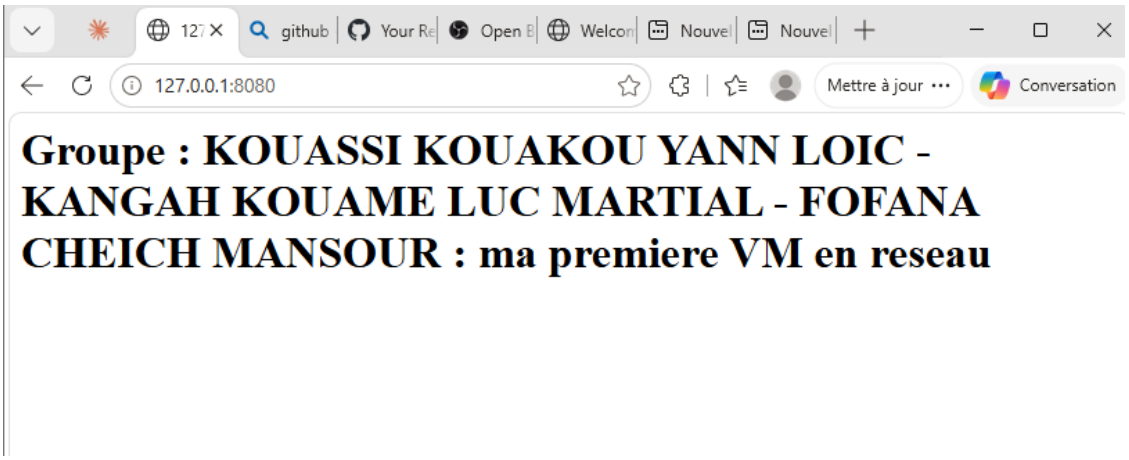


Figure 18 — Page affichée dans le navigateur de l'hôte à l'adresse http://127.0.0.1:8080 (avant le pare-feu)

3.2 Fermer puis ouvrir le port 80 avec ufw

Le pare-feu est activé en autorisant **d'abord OpenSSH**, afin de ne pas perdre l'accès SSH :

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

```
etudiantufhb@web:~$ sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
[sudo: authenticate] Password:
Rules updated
Rules updated (v6)
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Figure 19 — Pare-feu actif, politique par défaut deny (incoming), seule la règle OpenSSH est autorisée

Test depuis `client` avec un délai maximal de 5 secondes, puis depuis le navigateur :

```
ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1 "curl -m 5 http://web; echo code retour: `$?"
```

```
PS C:\Users\kkoua> ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1 "curl -m 5 http://web; echo code retour: `$?"
etudiantufhb@127.0.0.1's password:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0           00:04               0
curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds
code retour: 28
PS C:\Users\kkoua>
```

Figure 20 — Port 80 fermé : curl expire après 5001 ms, code retour 28

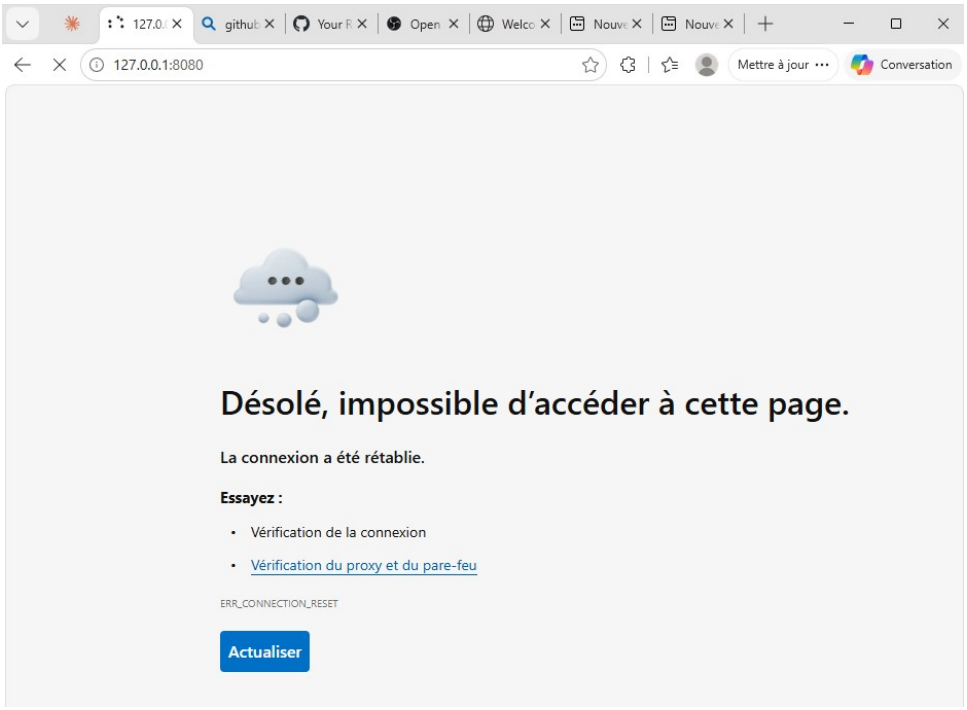


Figure 21 — Port 80 fermé : le navigateur n'obtient pas la page (ERR_CONNECTION_RESET)

Nous avons ensuite ouvert le port HTTP et listé les ports en écoute :

```
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
sudo ufw status numbered
sudo ss -tlnp
```

```
etudiantufhb@web:~$ sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
Rule added
Rule added (v6)
etudiantufhb@web:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] OpenSSH                    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] Nginx HTTP                 ALLOW IN    Anywhere
[ 3] OpenSSH (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 4] Nginx HTTP (v6)            ALLOW IN    Anywhere (v6)

etudiantufhb@web:~$ sudo ss -tlnp
State        Recv-Q       Send-Q             Local Address:Port              Peer Address:Port
Process
LISTEN       0            4096                     0.0.0.0:22                     0.0.0.0:*
 users:(("sshd",pid=1520,fd=3),("systemd",pid=1,fd=98))
LISTEN       0            4096                 127.0.0.1:41163                    0.0.0.0:*
 users:(("containerd",pid=1024,fd=3))
LISTEN       0            511                      0.0.0.0:80                     0.0.0.0:*
 users:(("nginx",pid=2178,fd=5),("nginx",pid=2176,fd=5))
LISTEN       0            4096              127.0.0.53%lo:53                      0.0.0.0:*
 users:(("systemd-resolve",pid=564,fd=17))
LISTEN       0            4096                 127.0.0.54:53                      0.0.0.0:*
 users:(("systemd-resolve",pid=564,fd=19))
LISTEN       0            4096                        [::]:22                        [::]:*
 users:(("sshd",pid=1520,fd=4),("systemd",pid=1,fd=99))
LISTEN       0            511                         [::]:80                        [::]:*
 users:(("nginx",pid=2178,fd=6),("nginx",pid=2176,fd=6))
etudiantufhb@web:~$
```

Figure 22 — Règles ufw (OpenSSH et Nginx HTTP, IPv4 et IPv6) et ports en écoute : nginx sur 0.0.0.0:80 et [::]:80

```
PS C:\Users\kkoua> ssh -p 2223 etudiantufhb@127.0.0.1 "curl -s http://web"
etudiantufhb@127.0.0.1's password:
<h1>Groupe : KOUASSI KOUAKOU YANN LOIC - KANGAH KOUAME LUC MARTIAL - FOFANA CHEICH MANSOUR : ma premie
re VM en reseau</h1>
```

Figure 23 — Port 80 ouvert : curl affiche de nouveau la page

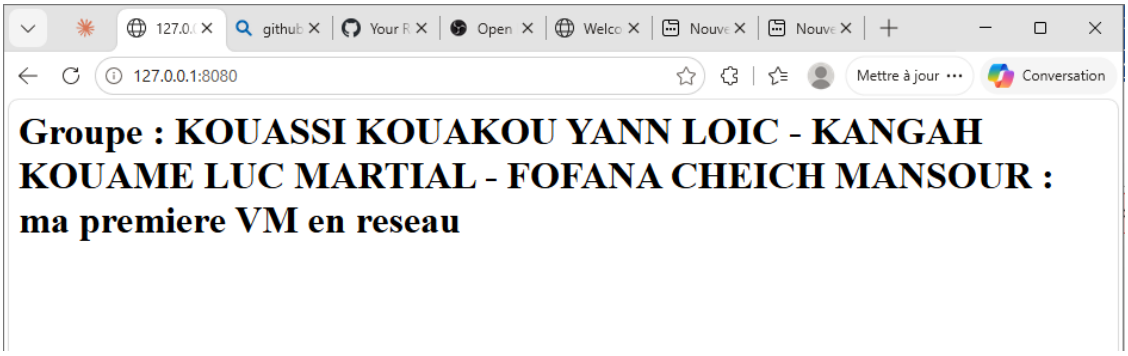


Figure 24 — Port 80 ouvert : la page s'affiche de nouveau dans le navigateur

Questions de la partie 3

> **Q1. Que renvoie curl quand le port 80 est fermé (message et code retour) ? Pourquoi le navigateur reste-t-il bloqué au lieu d'afficher une erreur immédiate ?**

`curl` renvoie `curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds`, avec le **code retour 28**. Le pare-feu `ufw` **ignore** les paquets destinés au port 80 : il n'envoie aucun refus. Le client n'obtient donc ni acceptation ni refus et attend jusqu'à l'expiration de son délai. Un refus explicite produirait au contraire une erreur immédiate (« connexion refusée »).

Dans notre test, le navigateur a fini par afficher `ERR_CONNECTION_RESET` plutôt qu'une attente sans fin. L'explication la plus probable est que VirtualBox accepte la connexion sur `127.0.0.1:8080`, ne reçoit aucune réponse de `web`, puis réinitialise la connexion. Le blocage est le même, mais il se manifeste différemment côté navigateur.

> **Q2. Sur quel port et sur quelles adresses Nginx écoute-t-il ?**

D'après `ss -tlnp`, Nginx écoute sur le **port 80 (TCP)**, sur **toutes les interfaces** : `0.0.0.0:80` en IPv4 et `[::]:80` en IPv6. Le processus maître (PID 2176) et son processus worker (PID 2178) partagent la socket. Dans la même sortie, `sshd` écoute sur le port 22.

> **Q3. ufw joue ici le rôle d'un groupe de sécurité du cloud. Deux ressemblances et une différence.**

- **Ressemblance 1** : les deux fonctionnent par règles qui autorisent des ports et des protocoles précis (ici SSH et HTTP).
- **Ressemblance 2** : les deux refusent par défaut le trafic entrant ; seul ce qui est explicitement autorisé passe.
- **Différence** : `ufw` s'exécute à l'intérieur de la VM, donc un administrateur de la machine peut le modifier ou le désactiver ; un groupe de sécurité est appliqué à l'extérieur de l'instance, par la plateforme cloud, hors de portée du système invité.

> **Q4. Dans ce TP, nous sommes clients d'un service IaaS. Quelles couches avons-nous gérées et lesquelles VirtualBox a-t-il fournies ?**

Fournies par VirtualBox (le rôle du fournisseur) : le matériel virtualisé (processeur, mémoire, disque), la virtualisation elle-même, le stockage et le réseau (réseau NAT, passerelle, DNS).

Gérées par nous (le rôle du client IaaS) : le système d'exploitation (configuration, identité du clone, mises à jour), la configuration réseau de la machine (adresse IP fixe), le pare-feu `ufw`, le serveur web Nginx (middleware), la page web et les données.

Partie 4 — Mesurer et nettoyer

4.1 Mesures

Ressources vues de l'intérieur de `web`, puis taille des dossiers de VM sur l'hôte :

```
ssh -p 2222 etudiantufhb@127.0.0.1 "free -h; df -h /; nproc"
Get-ChildItem "$HOME\VirtualBox VMs" -Directory | ForEach-Object { ... }
```

```
PS C:\Users\kkoua> ssh -p 2222 etudiantufhb@127.0.0.1 "free -h; df -h /; nproc"
etudiantufhb@127.0.0.1's password:
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           956Mi       258Mi       126Mi       1,1Mi       592Mi       697Mi
Swap:          2,0Gi        12Ki       2,0Gi
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   12G  5,8G  4,9G  55% /
1
PS C:\Users\kkoua> Get-ChildItem "$HOME\VirtualBox VMs" -Directory | ForEach-Object { "{0} : {1:N2} Go
" -f $_.Name, ((Get-ChildItem $_.FullName -Recurse -File | Measure-Object Length -Sum).Sum / 1GB) }
client : 7.90 Go
ubuntu-srv : 10.18 Go
ubuntu.srv2 : 0.00 Go
web : 8.08 Go
PS C:\Users\kkoua>
```

Figure 25 — Vue depuis web (RAM, disque, CPU) et taille des dossiers de VM sur l'hôte

VBoxNetNAT.exe	32980	En cours d'exé...	kkoua	00	608 Ko	x64	VirtualBox NAT Engine
VBoxNetNAT.exe	23596	En cours d'exé...	kkoua	00	880 Ko	x64	VirtualBox NAT Engine
VBoxNetNAT.exe	35120	En cours d'exé...	kkoua	00	8 032 Ko	x64	VirtualBox NAT Engine
VBoxSDS.exe	25792	En cours d'exé...	Système	00	1 044 Ko	x64	VirtualBox Global Interface
VBoxSVC.exe	27800	En cours d'exé...	kkoua	00	2 700 Ko	x64	VirtualBox Interface
VirtualBox.exe	22540	En cours d'exé...	kkoua	00	15 012 Ko	x64	VirtualBox Manager
VirtualBoxVM.exe	18588	En cours d'exé...	kkoua	00	1 428 Ko	x64	VirtualBox Virtual Machine
VirtualBoxVM.exe	31292	En cours d'exé...	kkoua	00	912 Ko	x64	VirtualBox Virtual Machine
VirtualBoxVM.exe	23724	En cours d'exé...	kkoua	04	832 484 Ko	x64	VirtualBox Virtual Machine
VirtualBoxVM.exe	28644	En cours d'exé...	kkoua	00	1 460 Ko	x64	VirtualBox Virtual Machine
VirtualBoxVM.exe	14712	En cours d'exé...	kkoua	00	924 Ko	x64	VirtualBox Virtual Machine
VirtualBoxVM.exe	39508	En cours d'exé...	kkoua	05	784 440 Ko	x64	VirtualBox Virtual Machine

Figure 26 — Gestionnaire des tâches : deux processus VirtualBoxVM.exe à 832 484 Ko et 784 440 Ko

```
PS C:\Users\kkoua> $env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage list hdds
UUID:           4132b748-d565-49f1-a0b1-afb8a2016b15
Parent UUID:    base
State:          created
Type:           normal (base)
Location:       C:\Users\kkoua\VirtualBox VMs\ubuntu-srv\ubuntu-srv.vdi
Storage format: VDI
Capacity:       25600 MBytes
Encryption:     disabled

UUID:           95632cc5-e841-4190-a485-a1202778a532
Parent UUID:    4132b748-d565-49f1-a0b1-afb8a2016b15
State:          created
Type:           normal (differencing)
Location:       C:\Users\kkoua\VirtualBox VMs\ubuntu-srv\Snapshots/{95632cc5-e841-4190-a485-a1202778a5
32}.vdi
Storage format: VDI
Capacity:       25600 MBytes
Encryption:     disabled

UUID:           a40c6749-c1ea-47b8-ae06-6cefae7c3424
Parent UUID:    base
State:          locked write
Type:           normal (base)
Location:       C:\Users\kkoua\VirtualBox VMs\web\web.vdi
Storage format: VDI
Capacity:       25600 MBytes
Encryption:     disabled

UUID:           fa3e3c63-8b11-44c1-988b-7146455975d9
Parent UUID:    base
State:          locked write
Type:           normal (base)
Location:       C:\Users\kkoua\VirtualBox VMs\client\client.vdi
Storage format: VDI
Capacity:       25600 MBytes
Encryption:     disabled
```

Figure 27 — VBoxManage list hdds : capacité de 25 600 Mo pour web.vdi et client.vdi

Mesure	Valeur
RAM vue par web	956 Mi au total, 258 Mi utilisés, 592 Mi en cache, 697 Mi disponibles
vCPU	1
Disque vu par web (/)	12 Go de système de fichiers, 5,8 Go utilisés (55 %)
Mémoire sur l'hôte	≈ 813 Mo et ≈ 766 Mo (deux processus VirtualBoxVM.exe)
Capacité des disques virtuels	25 600 Mo (25 Go) pour web.vdi et client.vdi
Taille des dossiers sur l'hôte	web 8,08 Go · client 7,90 Go · ubuntu-srv 10,18 Go

4.2 Nettoyage

```
VBoxManage controlvm web acpipowerbutton
VBoxManage controlvm client acpipowerbutton
VBoxManage startvm web --type headless
VBoxManage controlvm web poweroff
VBoxManage unregistervm web --delete
VBoxManage unregistervm client --delete
VBoxManage natnetwork remove --netname tp-cloud
VBoxManage list vms
```

```
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage controlvm web acpipowerbutton
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage controlvm client acpipowerbutton
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage list runningvms
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage startvm web --type headless
Waiting for VM "web" to power on...
VM "web" has been successfully started.
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage list runningvms
"web" {9b688418-1808-4b78-bdfd-dbbb1dd1e5fa}
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage controlvm web poweroff
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage unregistervm web --delete
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage unregistervm client --delete
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage natnetwork remove --netname tp-cloud
PS C:\Users\kkoua> VBoxManage list vms
"ubuntu-srv" {6e6a719e-8cf9-403e-8ea0-cd15209e9fb5}
PS C:\Users\kkoua>
```

Figure 28 — Démarrage de web sans fenêtre (headless), suppression de web, client et du réseau ; seule ubuntu-srv subsiste

`ubuntu-srv` a été conservée : elle sert d'image de base pour les prochains TP.

Questions de la partie 4

> **Q1. La VM web voit-elle 1 Go de RAM ? Combien en consomme-t-elle réellement sur l'hôte ? Comment expliquer l'écart ?**

`web` voit **956 Mi** de RAM (environ 1 Go), dont seulement **258 Mi** utilisés par les processus ; 592 Mi servent de cache disque. Sur l'hôte, le processus `VirtualBoxVM.exe` de chaque VM occupe environ **770 à 810 Mo**. L'écart entre ce que le système invité déclare utiliser et ce que l'hôte réserve s'explique surtout par le cache disque : dès qu'une page mémoire est touchée par l'invité, l'hôte la maintient allouée, même si l'invité la considère comme libérable. À cela s'ajoute le surcoût propre à VirtualBox (émulation du matériel, mémoire vidéo). La consommation reste néanmoins inférieure au Go alloué, car les pages jamais utilisées ne sont pas réservées.

> **Q2. Le disque d'un clone fait 25 Go pour la VM. Quelle place occupe-t-il réellement sur l'hôte ? Pourquoi ?**

Le disque virtuel a une capacité de **25 600 Mo**, mais le dossier de `web` n'occupe que **8,08 Go** sur l'hôte (7,90 Go pour `client`). Le format VDI est en **allocation dynamique** : le fichier grandit au fur et à mesure que le système écrit des données ; il n'est pas pré-alloué à sa taille maximale. Nous avons également observé que le système de fichiers `/` de la VM ne fait que 12 Go : le volume logique LVM n'occupe qu'une partie des 25 Go du disque.

Q3. Quelle différence entre acpipowerbutton, poweroff et unregistervm --delete ?

- `acpipowerbutton` envoie le signal du bouton d'alimentation : le système invité s'arrête **proprement** (services fermés, disques synchronisés).
- `poweroff` coupe la VM **brutalement**, comme si l'on débranchait la prise : risque de perte de données ou de corruption.
- `unregistervm --delete` **retire la VM de VirtualBox et supprime ses fichiers**, dont le disque : l'opération est définitive. C'est l'équivalent de « terminer » une instance cloud.

Q4. Dans le cloud, une VM arrêtée est-elle encore facturée ?

Une instance **arrêtée** n'est plus facturée pour le calcul (processeur et mémoire), mais son **disque** reste facturé tant qu'il existe, de même que l'**adresse IP publique** réservée lorsqu'elle n'est pas libérée. Pour ne plus rien payer, il faut **terminer** l'instance, supprimer ses volumes et libérer l'adresse IP.

Conclusion

Ce TP nous a permis de reproduire les gestes d'une instance IaaS sur un poste local : lancer deux machines depuis une image par clonage en moins d'une minute, les placer dans un sous-réseau privé avec passerelle et DNS, publier un service web et le protéger par un pare-feu à règles explicites, puis mesurer les ressources réellement consommées avant de tout nettoyer.

Les difficultés rencontrées nous ont appris l'essentiel : un clone doit être personnalisé (l'ancien fichier réseau lié à l'adresse MAC de l'image empêchait toute configuration), chaque modification doit être vérifiée avant d'être appliquée, et il faut toujours autoriser l'accès SSH avant d'activer un pare-feu. Le comportement observé du navigateur (réinitialisation de connexion plutôt qu'attente infinie) a aussi montré que l'on doit interpréter les résultats en tenant compte de la couche réseau qui les produit.